



圈见 · 使用指南

面向普通用户与评委。从零启动约 3 分钟；没有百度 AK 也可以用内置样例走完全部场景。

01 安装与启动

路线 A · Docker 一键（推荐）

```
git clone https://github.com/chunge-php/quanjian.git
cd quanjian
cp .env.example .env # 填两个 AK，留空=样例
bash scripts/demo.sh # Win: scripts\demo.cmd
# http://localhost:3010；停止 demo.sh down
```

或直接拉镜像 `ghcr.io/chunge-php/quanjian:latest`（-p 3010:3010, --env-file .env）。镜像不含 AK。

路线 B · 本地 pnpm

```
bash scripts/setup.sh # 查 node>=20/pnpm，生成
.env.local
# 编辑 .env.local 填入 AK
pnpm dev # http://localhost:3010
# 生产: pnpm build && pnpm start
```

启动后 `/api/health` 应返回 `{ ok: true }`；页面顶部出现黄色「样例模式」= 未读到服务端 AK。

百度地图 AK 申请（5 步）

- 注册认证。登录 `lbsyun.baidu.com`，完成开发者认证（个人开发者即可，免费配额足够体验）。
- 进入控制台。应用管理 → 我的应用 → 创建应用。
- 创建服务端应用。类型选「服务端」，启用地埋编码、逆地理编码、地点检索、批量算路（天气、静态图可选）；IP 白名单填服务器出口 IP，本地体验可先填 `0.0.0.0/0`、上线前收紧。得到的 AK 填入 `BAIDU_SERVER_AK`。
- 创建浏览器端应用。类型选「浏览器端」，Referer 白名单填 `localhost:3010/*` 与你的域名。得到的 AK 填入 `NEXT_PUBLIC_BAIDU_BROWSER_AK`。
- 看配额。「配额管理」确认批量算路的每日调用量与并发；个人 AK 保持 `BAIDU_MAX_CONCURRENCY` 为 2-3，调大只会触发 401 限流。

.env 里两个 AK 的区别

变量	在哪用	安全边界
BAIDU_SERVER_AK	Node 进程内调地理编码 / 地点检索 / 批量算路	从不下发到浏览器、不进日志与 SSE；靠 IP 白名单保护
NEXT_PUBLIC_BAIDU_BROWSER_AK	仅 JSAPI GL 渲染底图，会内联进前端 JS	必然公开，靠 Referer 白名单保护；被盗用会计入你的配额

两个 AK 必须是两个不同的应用。可选：`BAIDU_MAX_CONCURRENCY`（默认 3）、`BAIDU_QPS`（默认 20）、`ALLOW_SAMPLE_FALLBACK`（默认 true）。

02 界面总览

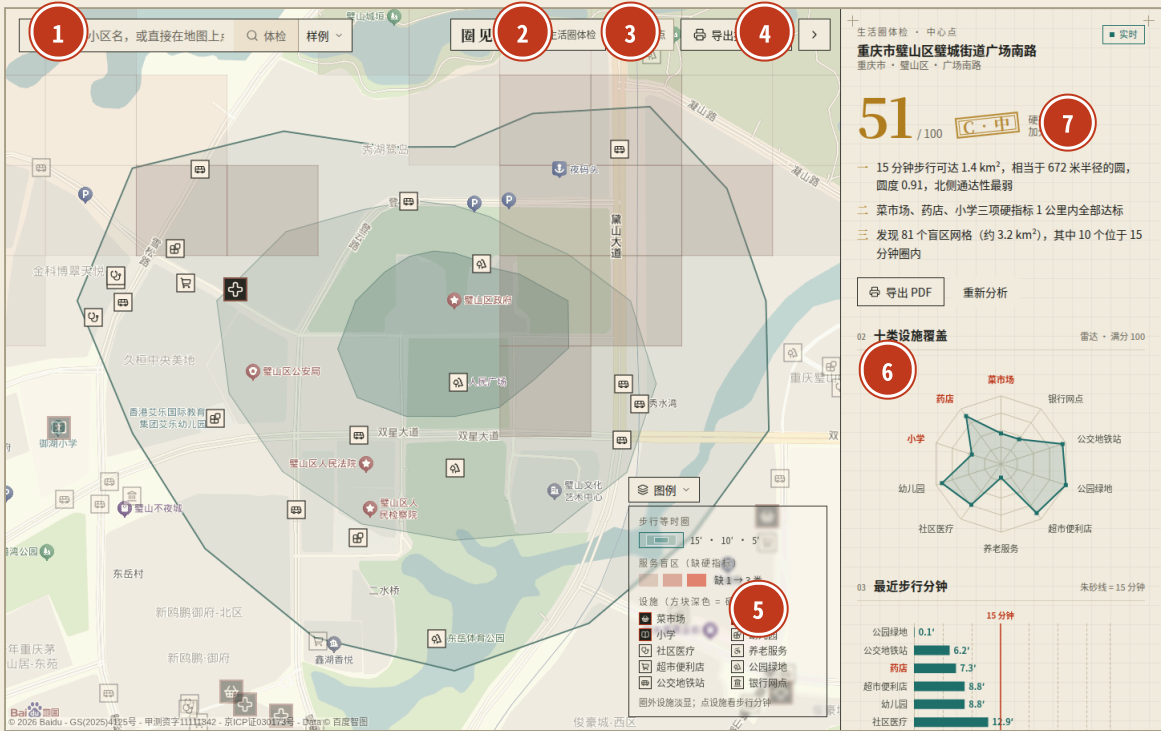


图 1 · 主界面（示例：璧山区璧城街道广场南路，51 分 C 级）。

- 1

搜索框：输入地址 / 小区名，边输边联想（同城候选优先），↑ ↓ 选择、回车定位并体检；旁边「样例」下拉可直接加载内置样例。
- 2

顶栏：圈见 · 15 分钟生活圈体检；单点完成后这里出现「对比」「模拟新建」「街道体检」入口。
- 3

采样点开关：显示 112 个扇形采样点，颜色深浅 = 步行时长，用来看等时圈是怎么算出来的。
- 4

导出报告 PDF：调用浏览器打印，详见场景 1 的注意事项。
- 5

地图图例：兼图层筛选——等时圈三环、服务盲区（缺 1 → 3 类）、十类设施（深色方块 = 硬指标）。点类别可单选 / 多选。
- 6

抽屉拖宽把手：右侧抽屉默认 400 px，按住左缘可拖到你需要的宽度；「>」收起。
- 7

报告抽屉：从上到下依次是标题与评分、结论三条、十类雷达、最近步行分钟、硬指标卡、盲区、规划建议、等时圈、天气与 API 统计。

场景 1 单点体检

- 1

选点。搜地址（如「重庆市璧山区璧城街道」）回车，或直接在地图上点一下，再按「体检」。
- 2

看进度。右侧依次：地理编码 → 扇形采样 → 批量算路 → 等时圈 → 设施检索 → 设施算路 → 评分 → 盲区。约 2 s 等时圈先画出来，6–8 s 报告完成；命中缓存时几十毫秒。
- 3

读报告。各节怎么看见下页表格；点地图上的盲区网格看缺失类别与建议补点方位，点设施图标看步行分钟与来源（真实算路 / 估算）。

报告各节怎么看

报告节	怎么看
综合评分 / 评级	0-100，硬指标占 60%、七类加分项 40%； $A \geq 85$ 、 $B \geq 70$ 、 $C \geq 50$ 、 $D < 50$ 。菜市场 / 药店 / 小学任一为 D，综合最高 C。右上「实时 / 样例」标签是数据来源。
结论三条	① 等时圈面积、等效半径、圆度与最弱方向；② 硬指标 1 km 内是否达标；③ 盲区网格数与圈内数。
十类设施覆盖（雷达）	离外圈越近分越高；红字三类是硬指标。
最近步行分钟	每类最近一家走过去要几分钟，越短越好；朱砂竖线 = 15 分钟。斜纹柱表示 1.8 km 内一家都没有。
硬指标卡	圈有 / 圈外有 / 无，最近步行分钟与设施名。
服务盲区	200 m 网格、1 km 内缺硬指标；给出圈内盲区格、盲区面积、三项全缺格数，以及按网格数排的缺失类别。
规划建议	按优先级：优先（硬指标 D 或圈内盲区簇）、建议（非硬指标 D / 硬指标 C）、改善（圆度、数量）。每条旁有「去模拟」。
等时圈 / API 统计	三环面积与 16 方向可达半径；本次 geocode / 检索 / 算路次数、点对数、缓存命中、限流退避、耗时。

导出 PDF 的注意事项。点「导出报告 PDF」会打开浏览器打印对话框：目标选「另存为 PDF」，纸张 A4；**去掉「页眉和页脚」**（否则每页顶部会印上网址与时间）；**勾选「背景图形」**（否则纸底、评级色块、雷达填充全部丢失）。建议用桌面 Chrome / Edge。图表在报告出来时已离屏预生成，不必等待。PDF 详版比屏幕多出「怎么看」说明、十类明细表、设施清单、方法说明与图签。

场景 2 两地对比

- 1 先做一次单点体检，顶栏出现「对比」，点它进入对比模式，当前点成为 A。
- 2 选 B。搜地址或点地图，B 自动开始体检（与 A 串行，不会撞配额）。搜索框下方出现 A / B 两枚芯片，点谁就聚焦谁。
- 3 读对比。两圈同屏：未聚焦的一边只画 15 分钟外圈，设施与盲区只画聚焦一侧。抽屉内依次是综合评分（谁高谁标「更优」）、雷达叠加（A 实线青、B 虚线赭）、十类对照、硬指标、盲区与自动结论。「交换 A / B」「换对比地点」「移除对比」在抽屉顶部。

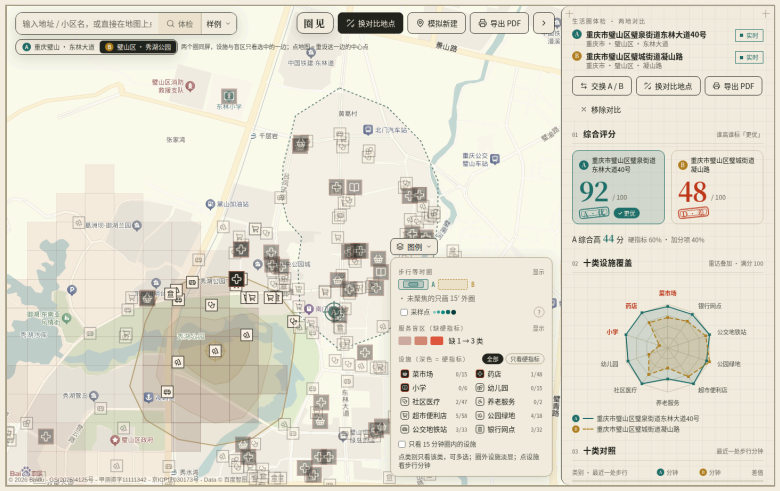


图 2 · 东林大道（A，92）vs 秀湖公园（B，48）。导出 PDF 时三段分页：对比视图 → A 完整报告 → B 完整报告。

场景 3 模拟新建

- 1 进入。两个入口：顶栏「模拟新建」；或在规划建议某一条旁点「去模拟」，会直接带入该条建议的设施类别。
- 2 放置。左下面板选菜市场 / 药店 / 小学，进入放置模式后在地图上点一下即放一处（朱砂虚线标记 + 1 km 判定圈）；再点类别可退出放置。可放多处。
- 3 看效果。「效果对比」立即给出综合分与评级变化、盲区网格 / 圈内盲区消除数、受影响类别的分数与最近步行分钟变化，全部在浏览器本地重算，约 1 ms。「撤销」「清空」随时回退；「导出模拟结果到 PDF」打印的是模拟后的报告。

拟建设施只影响当前报告；重新体检或切换聚焦后拟建列表自动清空。

场景 4 街道级批量体检

- 1 画范围。顶栏「街道体检」→ 选「圆形」（以当前中心为圆心拖半径，300–3000 m）或「框选」（在地图拖出矩形，对角线最多 6 km，超出会提示重画）。可给范围起名，用在报告标题里。
- 2 定参数。见下表；面板会实时显示「预计 N 个点，约 M 分钟」（每点按 6 秒估）。
- 3 开始。点位串行体检，地图上的圆标逐个从「待体检」变成带分数的评级色；右侧「点位排名」在第一个点出来后实时刷新。单点失败会标「失败」并跳过，不影响整批。

参数	范围 / 默认	含义
点距	200–1500 m / 500	网格点间距。500 m 约等于一个小区一个点；点距越小点越多、越慢。
最多点数	1–25 / 16	超过时按点距自动稀疏化。
快速模式	默认开	每点 8 方向 × 5 半径等时圈，省一半算路；关掉则 16 方向、更精细但慢一倍。
预计时长	$\approx 6\text{ s} \times \text{点数}$	相邻点的设施检索大量命中缓存，实际通常更快；璧山 13 点实跑 57 s。



图 3 · 东林大道周边 1500 m 圆，16 点，平均 68 分。圆标颜色：■ A 优 ≥ 85 ■ B 良 70–84 ■ C 中 50–69 ■ D 差 < 50；圆越大分越高。悬停看地址与分数，点圆标看该点完整报告。

结果怎么读

- **头部**：平均分与评级、范围面积、点数、最高 / 最低；一条色带显示优 / 良 / 中 / 差各几个点。
- **街道级结论**：如「小学覆盖最弱，只有 44% 的点位 15 分钟内能走到」「最差三点位于…」，按十类可达占比与盲区数生成。
- **点位排名**：名次、地址、分数、菜 / 药 / 学三项最近步行分钟、圈内盲区格；每行「报告」打开该点完整报告。
- **热力图**：按分数着色的渐变叠加，看系统性缺口而非单点；「调整范围重跑」保留参数改范围。
- **导出街道报告 PDF**：含百度静态图（评级色多点标记）、排名表、十类可达占比、结论与数据来源；静态图不可用时自动略过。

03 图例与筛选

图层	样式	可以做什么
步行等时圈	青色三环嵌套，15' 最浅、5' 最深	整体显示 / 隐藏；对比模式下 A 实线、B 虚线
采样点	小圆点，颜色深浅 = 步行时长；估算点为虚线	顶栏或图例开关，默认关
服务盲区	赭色 200 m 方格，缺 1 → 3 类颜色加深	开关；点格看缺失类别、严重程度、建议补点方位
设施	方块图标，深色 = 硬指标，圈外设施淡显	点类别单选，再点多选；「全部」「只看硬指标」「只看 15 分钟圈内的设施」
拟建设施	朱砂虚线标记 + 1 km 判定圈	模拟模式；点标记可移除
街道体检点	评级色圆标，墨色虚线 = 体检范围	悬停看分数，点开报告；热力图开关

04 常见问题

Q · 页面提示「连不上分析服务」怎么办？

前端对 `/api/health` 连续 3 次失败后会自动切到本地样例并提示。确认 3010 端口的服务已启动（Docker：`docker ps` 看 `quanjian` 容器是否 `healthy`；本地：`pnpm dev` 终端无报错），再刷新页面。

Q · 没有 AK 能体验吗？

能。两个 AK 都为空时进入「样例模式」，顶部黄条会明确提示，报告右上角标「样例」，内置重庆璧山·东林大道的单点样例与街道级样例，四个场景都能走完；但地图底图仍需浏览器端 AK，否则地图区域为空。

Q · 地图区域空白或报 Referer 错误？

浏览器端 AK 的 Referer 白名单没包含当前地址。到百度控制台给该应用加 `localhost:3010/*`（或你的域名），保存后刷新。

Q · 进度条显示「限流中，重试 n/3」或速度很慢？

百度 401 = 并发超限、302 = 配额超限。工具会自动指数退避（0.5 → 1 → 2 s）最多 3 次，一般都能成功；若持续出现，把 `BAIDU_MAX_CONCURRENCY` 降到 2。日配额耗尽时重试无效，报告会标注估算 / 降级，次日恢复或在控制台提升配额。

Q · 为什么有的设施是虚线、报告标「估算」？

该批算路失败时用直线 × 1.25 ÷ 1.2 m/s 估算，报告 `dataSource` 为 `mixed` 并在 `warnings` 说明；重新分析通常即可拿到真实算路。

Q · 手机上能用吗？

可以浏览：抽屉改为底部上滑，地图手势缩放。但导出 PDF、街道体检框选建议在桌面浏览器完成；手机浏览器打印不保证背景图形与分页。

Q · 同一个点第二次很快是正常的吗？

正常。API 响应有内存 1 小时 + 磁盘 7 天两级缓存（Docker 卷 `data/cache`），第二次几十毫秒。想强制重新调接口，重新分析时勾选「不用缓存」或删除对应缓存文件。

05 数据说明与免责

数据项	来源与口径	已知限制
设施（POI）	百度地点检索，半径 1500 m、每类最多 3 页；经多关键词、去重、黑白名单清洗	存在滞后：新开、关门、搬迁可能未更新；名称歧义可能误检或漏检
步行距离与分钟	百度批量算路步行模式，按其路网与步速（≈ 1.16 m/s）	与单条路线规划的时长差平均 7.7%，方向一致（单条略慢）
等时圈	16 方向 × 7 半径采样 + 插值，非路网遍历	半径序列 750 → 1000 m 步长 250 m，绕行突变方向边界可偏 2–3 分钟
盲区	200 m 网格、1 km 直线内缺硬指标	用直线不用算路，是宏观判断；格心落在水体等不可建位置时仍会计入
评分	《社区生活圈规划技术指南》TD/T 1062-2021 建议服务半径分段打分；硬指标权重 2	不区分设施规模与质量（一家小药店与一家医院同分）
「估算」标记	算路失败时直线 × 1.25 ÷ 1.2 m/s，地图虚线、报告 dataSource=mixed	估算值不写缓存；重新分析可替换为真实算路
样例数据	本项目用 API 生成的派生结果（多边形、评分、脱敏 POI），仅供演示	非实时，不得用于生产分析
天气	百度天气 API，仅作步行舒适度提示	旁路功能，失败静默、不计入统计

免责。圈见输出的评分、盲区与规划建议基于第三方地图数据与本项目算法的自动计算，仅供规划参考与初步筛查，不构成规划结论或选址依据；设施是否存在、是否营业，请以现场核实为准。使用本项目调用百度地图服务须遵守百度地图开放平台服务条款；AK 配额与费用由使用者承担。

隐私与缓存

- 服务端不存储用户位置历史；缓存键是接口名 + 参数哈希，不关联用户，TTL 内存 1 小时、磁盘 7 天。
- 日志、SSE 事件、报告中的 apiStats 均不含 AK；提交 Issue 前请检查粘贴的 URL 是否带 `ak=`。
- 缓存目录 `data/cache/` 可随时整体删除，不影响功能。

更多资料

README.md	功能、部署、环境变量、AK 申请
docs/技术设计文档.md	API 调用策略、等时圈算法（上）
docs/技术设计文档-数据与评分.md	POI 清洗、盲区、评分、SSE、错误处理矩阵（下）
docs/测试报告.md	璧山真实社区对比测试与复现脚本
docs/print/作品介绍.html	大赛作品介绍（可打印）
github.com/chunge-php/quanjian/issues	提问、报错、功能建议；安全问题见 SECURITY.md